

Aprendizagem por Projetos Integrados 2026-1

Cliente:	IPEM	
Período / Curso:	Logística	
Professor M2:	Carlos Bastos / Jean Carlos	
Professor P2:	Marcus Nascimento	
Contato do Cliente:		
Desafio (problema)		

Projeto: Otimização das Rotas das Equipes de Fiscalização do IPEM-SP

Desafio Proposto

Desenvolver uma solução baseada em Pesquisa Operacional para otimizar o planejamento das equipes de fiscalização do IPEM-SP utilizando o histórico de inspeções. A solução deverá minimizar deslocamentos, reduzir tempo de viagem, balancear a carga de trabalho e apoiar o planejamento das operações.

Questões para Análise

Para aprofundar a análise do estoque, deverão ser respondidas as seguintes questões (se possível):

- Como as equipes foram distribuídas historicamente?
- Qual seria a melhor distribuição das fiscalizações entre as equipes? ✓ (sprint 2)
- Qual a redução potencial de quilômetros e tempo de deslocamento? Vamos responder isso na 6ª pergunta
- Como balancear a carga de trabalho? ✓ (Sprint 1 e 2)
- Quais municípios e tipos de fiscalização concentram maior demanda? ✓ (sprint 1)
- Como comparar a operação real com a otimizada? ✓ Prioridade alta (sprint 3)

Funcionalidades da Plataforma

A solução deverá conter os seguintes módulos:

- Mapa das fiscalizações
- Rotas históricas e rotas otimizadas
- Dashboard de indicadores
- Simulação de cenários

- Exportação de relatórios

Resultados Esperados

Obter um modelo matemático de roteirização (VRP/Workforce Routing) capaz de apoiar o planejamento das equipes e demonstrar ganhos de eficiência por meio da comparação entre os cenários histórico e otimizado.

Requisitos **apresentados** para os alunos

RN.P.1 Tratar os dados históricos.

RN.P.2 Construir matriz de distâncias e tempos.

RN.P.3 Modelar o problema em Programação Inteira Mista.

RN.P.4 Implementar em Python (OR-Tools/Pyomo).

RN.P.5 Desenvolver dashboard.

RN.P.6 Comparar cenário real e otimizado.

RN.P.7 Calcular indicadores de desempenho.

RN.P.8 Elaborar relatório técnico.